AEA1.2 · 2n DAM

Anàlisi i Refactorització de Disseny

Aplicació dels principis C.R.A.P. al Cercador de pel·lícules (Vue 3 + Vuetify)

C	R	A	P
Contrast	Repetició	Alineació	Proximitat

Projecte: Cercador de pel·lícules
Repositori: github.com/A24Ole/cercador_peli
Data: 16 d'octubre de 2026

1. Introducció i objectiu

L'objectiu d'aquesta activitat és analitzar la interfície del **Cercador de pel·lícules**, detectar-ne els problemes de disseny visual i refactoritzar-la aplicant els quatre principis **C.R.A.P.**: Contrast, Repetició, Alineació i Proximitat.

L'aplicació és una web feta amb Vue 3 i Vuetify que consulta l'API pública `https://devsapihub.com/api-movies` (30 pel·lícules) i permet cercar-les per títol, gènere o any. Tota la comunicació amb l'API està centralitzada al fitxer `communicationManager.js`, de manera que la refactorització només ha afectat la capa visual.

1.1 Per què el mètode C.R.A.P.?

C.R.A.P. és un mètode proposat per Robin Williams a *The Non-Designer's Design Book*, pensat precisament per a persones que no són dissenyadores però han de construir interfícies. L'he triat per aquests motius:

- **És concret i verificable.** Cada principi es pot comprovar mirant la pantalla: hi ha un element que destaca? els elements iguals es veuen iguals? tot comparteix les mateixes vores? el que va junt està junt? Això el fa ideal per a una auditoria.
- **Ataca els problemes que realment tenia la web.** La versió inicial era funcional però plana: tot tenia el mateix pes visual, la informació estava barrejada i no hi havia cap punt d'atenció clar.
- **Encaixa amb Vuetify.** Vuetify ja està construït sobre Material Design, que aplica aquests mateixos principis. Això ha permès aplicar C.R.A.P. només amb components i classes d'utilitat (`mb-8`, `ga-1`, `text-medium-emphasis`…) **sense escriure ni una línia de CSS propi**, mantenint el projecte simple.
- **Els principis es reforcen entre ells.** Una graella alineada facilita la repetició; la proximitat crea grups que després es poden diferenciar amb contrast. Millorar-ne un ajuda a millorar els altres.
- **No depèn del gust personal.** Les decisions es justifiquen amb un principi, no amb un "m'agrada més així".

2. Anàlisi de l'estat inicial

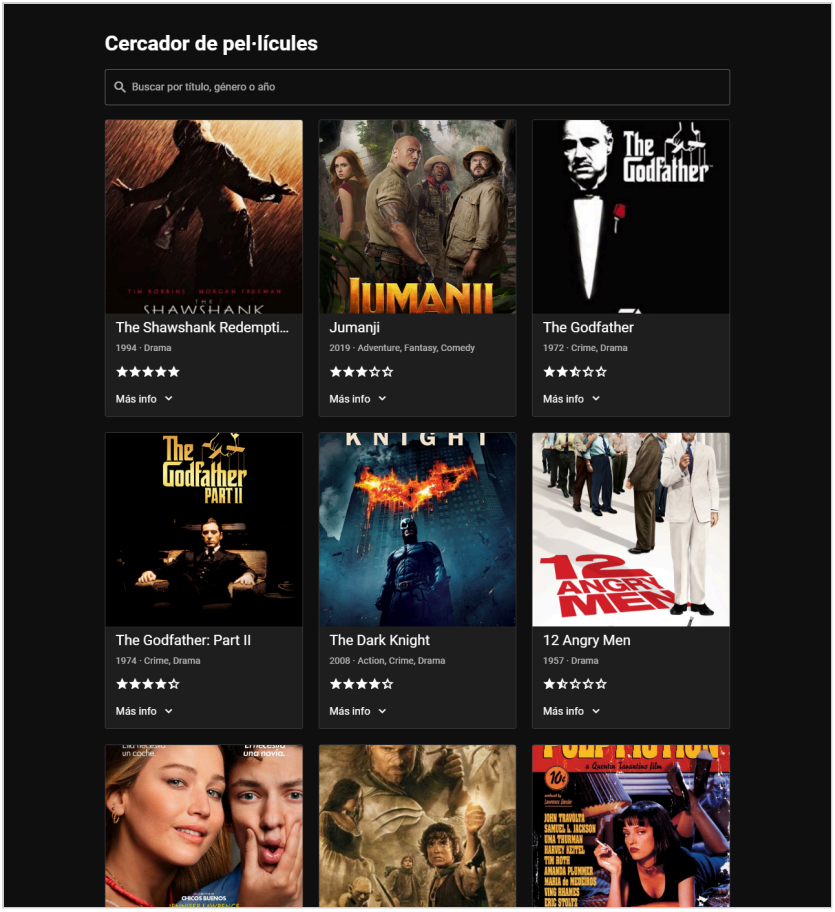


Figura 1. Versió inicial del cercador (abans de la refactorització).

Revisant la interfície principi per principi es van detectar aquests problemes:

Principi	Problema detectat
Contrast	No hi havia cap color d'accent: tot era blanc i gris. El botó "Más info" tenia el mateix aspecte que el text i no semblava una acció. No hi havia capçalera, i el títol de la pàgina competia amb els títols de les targetes.
Repetició	Idioma barrejat: el títol en català i el cercador, els botons i els missatges en castellà. Els gèneres eren text pla separat per comes, sense cap format comú. Les imatges es retallaven a una alçada fixa i cada pòster es veia diferent.
Alineació	El botó de cada targeta quedava just després del contingut; si una targeta tenia més text, els botons de la mateixa fila quedaven a alçades diferents. Els títols llargs es tallaven sense manera de veure'ls sencers.
Proximitat	L'any i els gèneres estaven en una sola línia, barrejant dos tipus d'informació. Les estrelles i el botó estaven en línies separades sense relació entre ells. No hi havia separació clara entre la zona de cerca i els resultats, ni cap indicació de quants resultats hi havia.
Quantitat	Es mostraven les 30 pel·lícules alhora en un desplaçament molt llarg, amb 30 pòsters carregant-se de cop.

3. Refactorització aplicant C.R.A.P.

C Contrast

Si dos elements no són iguals, han de ser clarament diferents. El contrast serveix per marcar la jerarquia i guiar l'ull cap al que és important.

- **Color d'accent únic:** s'ha definit un vermell "de cinema" com a color `primary` del tema. Només s'utilitza a la capçalera, als botons "Més info" i a la paginació, de manera que el color sempre vol dir "això és important o interactiu".
- **Capçalera (app bar):** una barra superior de color separa clarament la identitat de l'aplicació del contingut.
- **Jerarquia tipogràfica:** títol de pàgina gran (`text-h4`, negreta) → títol de targeta en negreta → any i text secundari amb `text-medium-emphasis` (gris). Ara es distingeixen tres nivells clars.
- **Estrelles en ambre** i valor numèric al costat: la valoració es llegeix d'un cop d'ull.
- **Mode clar i fosc:** el tema segueix la preferència del sistema i el color primari té una variant per a cada mode perquè el contrast es mantingui (`#C62828` en clar, `#EF5350` en fosc).

```
// src/plugins/vuetify.js
theme: {
  defaultTheme: "system",
  themes: {
    light: { colors: { primary: "#C62828" } },
    dark:  { colors: { primary: "#EF5350" } },
  },
},
```

R Repetició

Repetir els mateixos elements visuals a tot el disseny crea coherència i fa que l'usuari aprengui la interfície ràpidament.

- **Un sol component de targeta** (`MovieCard.vue`) per a totes les pel·lícules: sempre el mateix ordre (pòster → títol → any → gèneres → valoració + botó).
- **Gèneres com a xips** (`v-chip`) iguals a totes les targetes, en comptes de text pla.
- **Pòsters amb la mateixa proporció 2:3** (`:aspect-ratio="2 / 3"`), que és la proporció real d'un pòster de cinema: es veuen sencers i tots iguals.
- **Un mateix estil de botó** (`variant="tonal"`, color primari) per a totes les accions.
- **Idioma unificat en català** a tota la interfície (títol, cercador, botons, missatges i `lang="ca"` a l'HTML).
- **Escala d'espaiat consistent** de Vuetify (múltiples de 4 px) en lloc de valors arbitraris.

A Alineació

Res no s'ha de col·locar a l'atzar: cada element ha de tenir una connexió visual amb un altre element de la pàgina.

- **Una única vora esquerra:** la capçalera, el títol, el cercador, el comptador i la graella estan dins del mateix `v-container`, de manera que tots comencen a la mateixa línia vertical.
- **Graella de 12 columnes** (`v-row` / `v-col`): 3 columnes en escriptori, 2 en tauleta i 1 en mòbil, sempre amb el mateix espai entre targetes.
- **Botons alineats a la base:** la targeta és una columna flex (`d-flex flex-column`) i la zona d'accions té `mt-auto`, així totes les valoracions i botons d'una fila queden a la mateixa altura encara que el contingut sigui diferent.
- **Títols d'una línia** amb punts suspensius i el títol complet com a *tooltip* (`:title="movie.title"`), perquè totes les targetes tinguin la mateixa estructura vertical.
- **Paginació centrada** sota la graella, alineada amb l'eix central del contingut.

```
<v-card border class="h-100 d-flex flex-column" flat>
  ...
  <v-card-actions class="mt-auto px-4">   <!-- sempre a la base -->
```

P Proximitat

Els elements relacionats s'han d'agrupar; els que no tenen relació s'han de separar. La distància és la manera més simple de dir "això va junt".

- **Bloc de cerca agrupat:** títol, subtítol explicatiu, camp de cerca i comptador de resultats formen una secció (`<section class="mb-8">`) separada de la graella amb un espai gran.
- **Comptador just sota el cercador** ("30 resultats"): és la resposta directa al que s'ha escrit, i per això va enganxat al camp.
- **Títol + any junts** a la mateixa zona (`v-card-item`) i **gèneres separats** en una fila pròpia: ja no es barregen dos tipus d'informació en una sola línia.
- **Valoració + botó a la mateixa fila** de la base: és la zona "de decisió" de la targeta.
- **La descripció es desplega dins la mateixa targeta**, separada amb un divisor, de manera que queda clar a quina pel·lícula pertany.

4. Reducció de pel·lícules visibles: 9 per pàgina

A més dels quatre principis, s'ha reduït el nombre de pel·lícules visibles a **9 per pàgina** (una graella de 3×3 en escriptori) amb un component de paginació (`v-pagination`).

- **Menys càrrega cognitiva:** segons la llei de Hick, com més opcions es mostren alhora, més temps es triga a decidir. 9 targetes es poden escanejar d'un cop d'ull; 30 no.
- **Reforça l'alineació:** 9 és múltiple de 3, de manera que la graella en escriptori sempre queda completa i quadrada, sense files a mitges.
- **Rendiment:** només es carreguen 9 pòsters a la vegada en lloc de 30.
- **La cerca continua funcionant sobre totes les pel·lícules:** el filtratge es fa sobre les 30 i la paginació només limita què es mostra. En fer una cerca nova es torna a la pàgina 1.

```
const PER_PAGE = 9;
const pageCount  = computed(() => Math.ceil(movies.value.length / PER_PAGE));
const pageMovies = computed(() => {
  const start = (page.value - 1) * PER_PAGE;
  return movies.value.slice(start, start + PER_PAGE);
});
```

5. Resultat

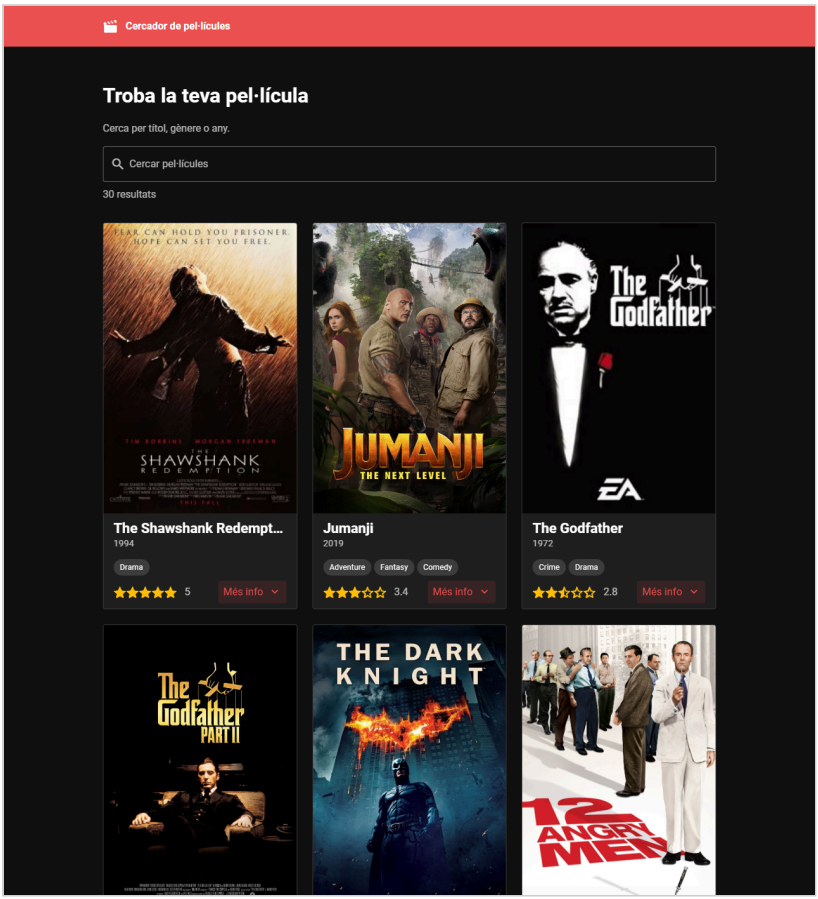


Figura 2. Versió refactoritzada en mode fosc.

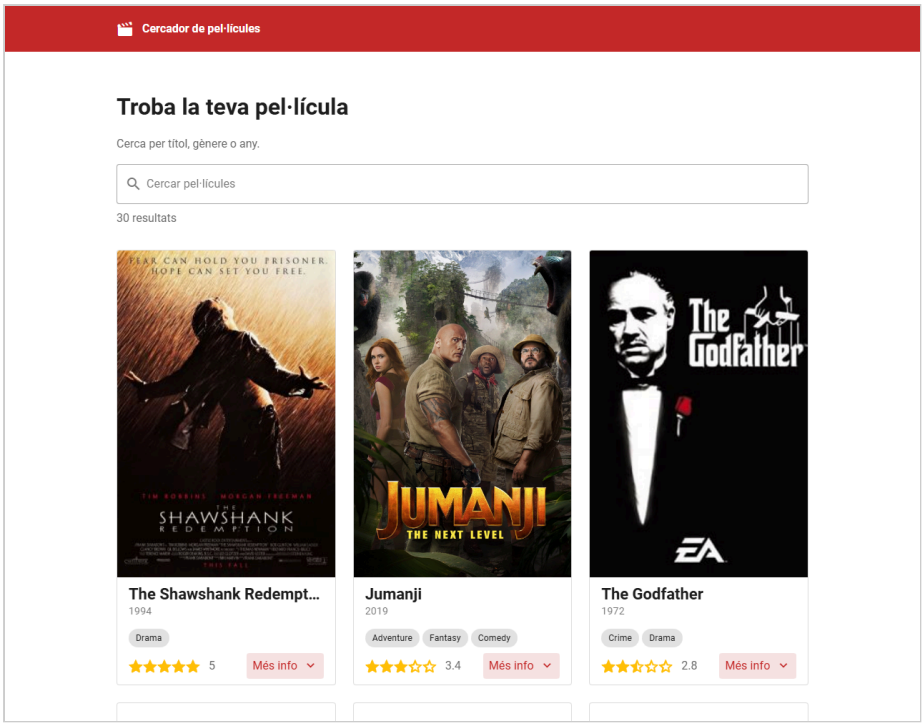


Figura 3. Versió refactoritzada en mode clar: el color d'accent manté el contrast.

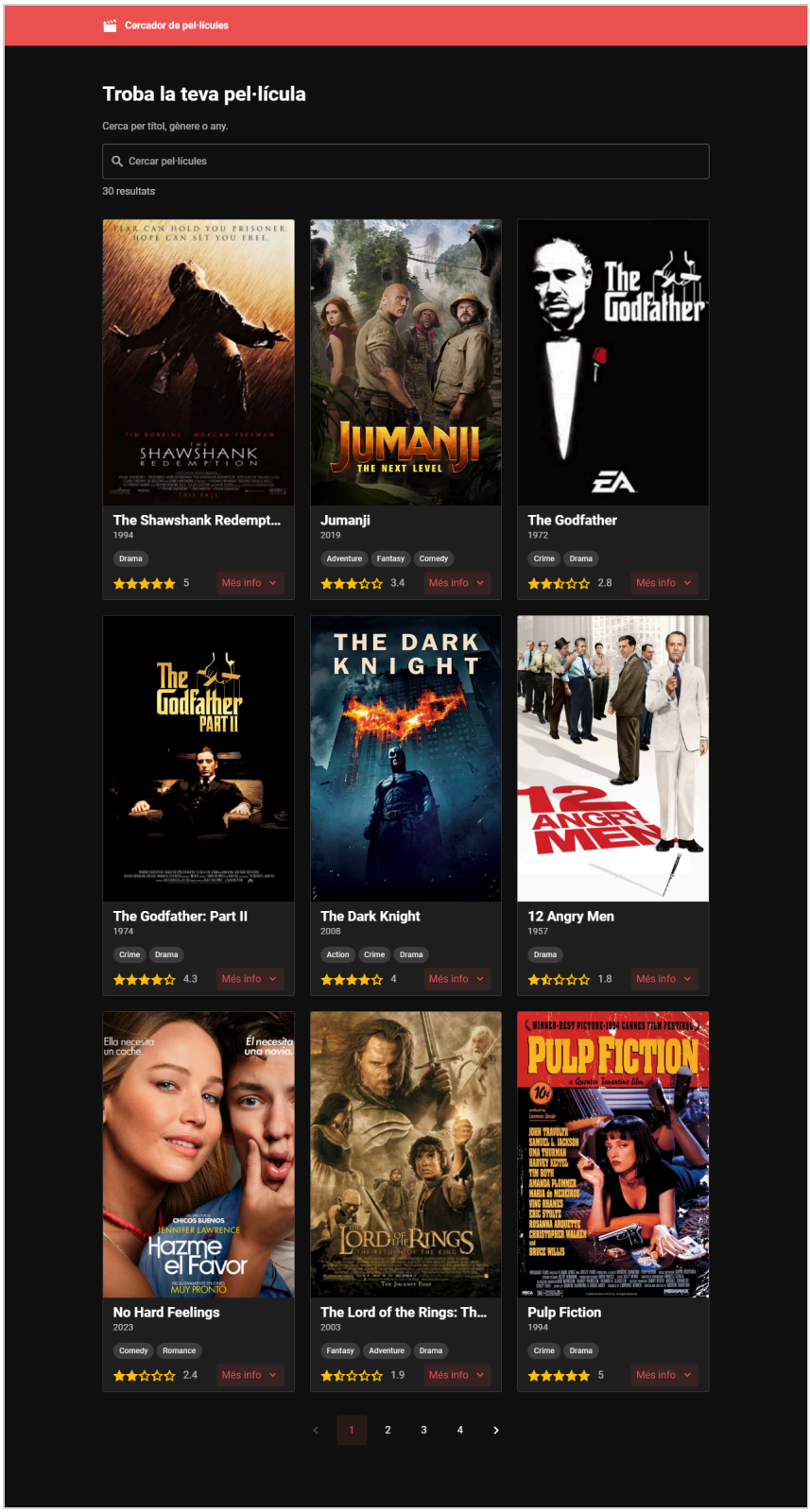


Figura 4. Pàgina completa: 9 pel·lícules en graella 3×3 i paginació.

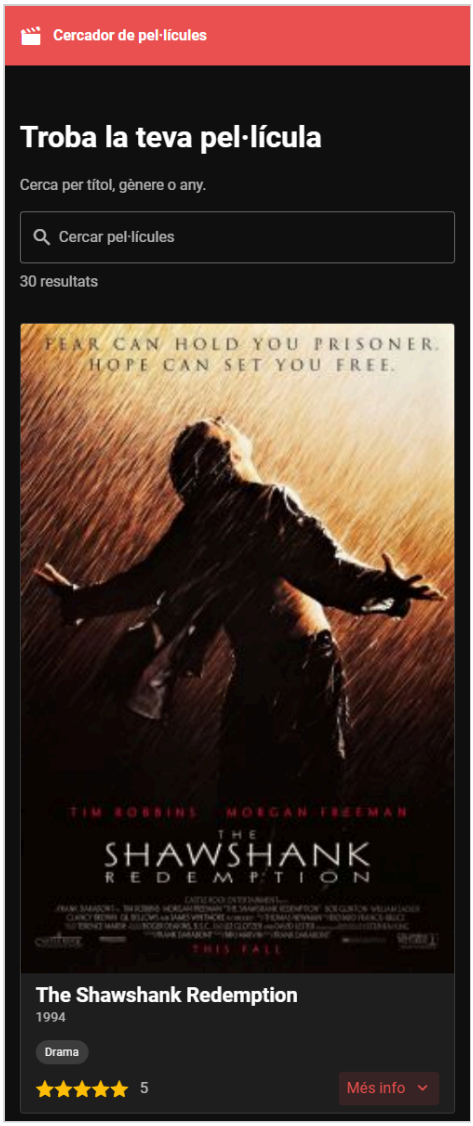


Figura 5. Vista mòbil: una columna, mateixa vora esquerra.

6. Resum abans / després

Principi	Abans	Després
Contrast	Tot blanc i gris, sense capçalera, botó poc visible.	Color primari únic per a accions, capçalera de color, tres nivells tipogràfics, estrelles en ambre.
Repetició	Idioma barrejat, gèneres en text pla, pòsters retallats de manera diferent.	Tot en català, gèneres com a xips, pòsters 2:3, mateix estil de botó a tot arreu.
Alineació	Botons a alçades diferents, sense capçalera alineada.	Una sola vora esquerra, graella 3/2/1 columnes, accions fixades a la base de la targeta.
Proximitat	Any i gèneres barrejats, valoració i botó separats, sense comptador.	Bloc de cerca + comptador agrupats, títol+any junts, gèneres a part, valoració+botó junts.
Quantitat	30 pel·lícules en un sol desplaçament.	9 per pàgina amb paginació; la cerca segueix filtrant les 30.

Fitxers modificats

- `src/plugins/vuetify.js` – tema clar/fosc amb color primari.
- `src/App.vue` – capçalera amb icona i nom de l'aplicació.
- `src/pages/index.vue` – bloc de cerca, comptador, missatges en català i paginació de 9.
- `src/components/MovieCard.vue` – nova estructura de targeta (pòster 2:3, xips, accions a la base).
- `index.html` – `lang="ca"` i títol corregit.

> **Limitació:** els noms dels gèneres i les descripcions arriben de l'API en anglès. S'han mantingut tal com venen per no falsejar les dades; la resta de la interfície està completament en català.

7. Conclusió

Sense canviar la funcionalitat ni afegir CSS propi, aplicar els quatre principis C.R.A.P. ha transformat una interfície plana en una interfície amb jerarquia clara. Ara l'usuari sap on mirar (contrast), entén la interfície després de veure una sola targeta (repetició), percep l'ordre de la graella (alineació) i identifica immediatament quina informació va junta (proximitat).

La reducció a 9 pel·lícules per pàgina completa la millora: menys soroll, una graella sempre completa i una càrrega més ràpida. C.R.A.P. ha demostrat ser un mètode útil per a desenvolupadors perquè converteix decisions de disseny en criteris concrets i fàcils de justificar.